

EVALUACIÓN GRUPAL

Una empresa de logística denominada **TRACEX** desea desarrollar un sistema informático para gestionar de forma integral sus operaciones de envío y distribución de paquetes.

La empresa tiene diferentes tipos de empleados, de los que registra sus datos personales, rol dentro de la empresa y la zona geográfica asignada:

- *Operadores* de sucursal, encargados de registrar envíos y recepcionar paquetes.
- *Repartidores*, responsables de la distribución.
- *Supervisores*, encargados del control operativo.

Cuando un cliente solicita un envío, el operador registra: datos del remitente y destinatario, características del paquete (peso, dimensiones), tipo de servicio (por ejemplo: estándar, urgente, exprés)

El importe del envío se determina automáticamente a partir de distintos factores (como el peso y las dimensiones del paquete, el tipo de servicio contratado —estándar o urgente— y la zona de destino). Una vez confirmado el pago se genera un código único de seguimiento y se emite la etiqueta del envío.

Durante el ciclo logístico, los paquetes pasan por distintos puntos (clasificación, transporte, distribución). Cada vez que un paquete cambia de ubicación o estado, el operador correspondiente registra el evento mediante el escaneo del código de seguimiento. Estos registros actualizan automáticamente el estado visible para el cliente en un portal de consulta.

Al llegar a la instancia de entrega:

- Si el destinatario recibe el paquete, el estado se actualiza como entregado.
- Si no se encuentra disponible, el repartidor registra un intento fallido.

En caso de intento fallido, el sistema genera automáticamente una notificación por SMS indicando posibles acciones:

- Primer intento -> Reintento de entrega
- Segundo intento->Retiro en sucursal durante un plazo determinado

Si se acumulan dos intentos fallidos y no hay respuesta del destinatario dentro del plazo establecido, el envío debe iniciar el proceso de retorno al remitente.

Al finalizar cada jornada, el sistema debe generar un informe que incluya envíos entregados, intentos fallidos, envíos en tránsito, envíos en proceso de devolución.

Nota:

En una versión futura, la empresa planea incorporar un módulo de suscripción mensual para clientes frecuentes, que les permita acceder a descuentos y servicios prioritarios, sin modificar la estructura principal del diseño.

Objetivo General

Los estudiantes deberán modelar el diseño de un sistema TRACEX. Deberán utilizar un modelo de inteligencia artificial (IA) a elección, como herramienta de apoyo al proceso de diseño del sistema. No es necesario implementar el sistema, pero sí modelarlo en detalle.

Consignas:

1. Elaborar un **diagrama de casos de uso** que refleje los principales actores y escenarios del sistema.
2. Escribir la **especificación detallada** del caso de uso “**Solicitar envío**”.

3. Realizar un **Mockup** para el caso de uso de la consigna 2, indique dos principios heurísticos de Jacob Nielsen que aplicaría.
4. Elaborar un **diagrama de secuencia** para el flujo principal del caso de uso especificado previamente.
5. Modelar el **diagrama de clases** para todo el sistema, que incluya las clases completas con sus relaciones y la asignación de responsabilidades basada en los patrones GRASP.
6. Asegurarse de utilizar al menos cuatro **patrones GRASP**. Explicar cómo se utilizaron dichos patrones en el diseño del sistema, justificando la asignación de responsabilidades entre las clases del sistema.

Instrucciones y aclaraciones para la evaluación:

1. Caso de estudio:

Cualquier ambigüedad o vacancia del enunciado podrá ser resuelta por el grupo con supuestos razonables, los cuales deberán explicitarse por escrito y ser coherentes con el resto del modelo.

2. Uso del modelo de IA:

Los estudiantes deben usar un asistente para el modelado del sistema, en especial para discutir y validar la solución a proponer. Deberán documentar las interacciones con la IA indicando qué preguntas realizaron y cómo las respuestas les ayudaron a avanzar en el diseño.

El grupo deberá usar un asistente de IA a elección para:

- Validar sus decisiones de diseño.
- Proponer y ajustar heurísticas de usabilidad.
- Explorar posibles flujos alternativos.
- Verificar la corrección de los modelos.

Las interacciones con la IA deberán ser documentadas, incluyendo las preguntas realizadas, los fragmentos de respuesta utilizados y cómo se integraron en el diseño.

3. Consideraciones para la entrega y evaluación:

- Solo se aceptará en formato PDF (verificar que se vean correctamente todos los diagramas).
- Utilizar la carátula provista para la evaluación.
- Nombre del archivo: "PDS_IC2026_SegundaEvaluacionGrupoXX.pdf".
- La entrega se deberá realizar a través de la plataforma MleL.
- La fecha límite de entrega es el martes 30 de junio de 2026 a las 18.00 horas.
- La evaluación se considerará completa únicamente con la entrega del trabajo escrito y la exposición y defensa del mismo, que se llevará a cabo el día jueves 2 de julio de 2026. En caso de ausencia, el alumno se deberá presentar en la fecha que corresponda según el cronograma para rendir el recuperatorio en forma individual.
- La exposición de cada grupo deberá tener una duración de no más de 10 minutos.
- Se recomienda a los estudiantes revisar las rúbricas de evaluación para conocer los criterios específicos que se considerarán en la calificación de la entrega y la exposición.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

CRITERIO	EXCELENTE (9-10)	BUENO (7-8)	ACEPTABLE (4-6)	INSUFICIENTE (1-3)
Diagrama de casos de uso (5%) CONSIGNA 1	Diagrama de casos de uso claro, bien estructurado y completo. Incluye correctamente todos los actores y funcionalidades principales.	Diagrama de casos de uso bien elaborado, aunque podría faltar alguna funcionalidad o actor menor.	Diagrama con algunos errores o detalles faltantes, pero cubre los escenarios principales.	Diagrama incompleto, confuso o con errores importantes. No cubre los actores o escenarios principales.
Especificación del caso de uso principal (10%) CONSIGNAS 2 y 3	Especificación detallada y clara del caso de uso principal. Incluye todas las etapas del flujo, precondiciones, postcondiciones y escenarios alternativos posibles. Consistencia perfecta con el Mockup. Selección precisa y explicación clara de las heurísticas, su aplicación y valor en el diseño.	Especificación detallada, pero podría faltar alguna variación o detalle en las precondiciones, postcondiciones o el flujo. Buena consistencia con el Mockup. Selección adecuada de las heurísticas, con justificación general de su aplicación en el diseño.	La especificación está correcta, pero faltan detalles importantes como variaciones o condiciones del caso de uso. Consistencia parcial con el Mockup. Selección de heurísticas con una justificación básica o aplicación poco específica al diseño.	Especificación incompleta o con errores significativos. Faltan detalles clave del flujo o no se cubren pre/postcondiciones. Inconsistente con el Mockup. Selección inadecuada o sin justificación de las heurísticas, sin relación con el sistema.
Diagrama de secuencia (20%) CONSIGNA 4	Diagrama de secuencia claro que refleja el flujo de interacción para el escenario modelado y la correcta asignación de responsabilidades usando GRASP.	Diagrama correcto, aunque podría faltar algún detalle o interacción menor.	Diagrama con errores menores o falta de claridad en la asignación de responsabilidades o en el flujo de interacción.	Diagrama de secuencia incompleto o con errores significativos en la representación del flujo de interacción.
Diagrama de clases (25%) CONSIGNA 5	Diagrama de clases refleja adecuadamente las clases del sistema, con relaciones bien estructuradas y aplicando GRASP.	El diagrama de clases es claro, pero falta mayor detalle en algunas relaciones o justificación de la asignación de responsabilidades.	Diagrama de clases con errores menores, falta de claridad en algunas relaciones entre clases o asignación de responsabilidades.	Diagrama de clases incompleto o con errores significativos en la asignación de responsabilidades.
Aplicación de patrones GRASP (10%) CONSIGNA 6	Aplicación precisa de los patrones GRASP, con justificaciones claras y bien documentadas para la asignación de responsabilidades.	Los patrones GRASP están aplicados correctamente en su mayoría, aunque algunas justificaciones podrían ser más detalladas.	Aplicación de GRASP con algunos errores o confusiones, justificaciones no completamente claras.	Poco o ningún uso de patrones GRASP, o una asignación incorrecta de responsabilidades entre las clases.
Uso de asistente de IA (5%)	Uso documentado y efectivo de la herramienta para mejorar el diseño. Las interacciones son significativas y contribuyen al modelado del sistema.	Se utilizó la herramienta, pero las interacciones no están completamente documentadas o su impacto en el diseño fue limitado.	La herramienta fue utilizada, pero no está claro su aporte al diseño final, o la documentación es insuficiente.	No se utilizó una herramienta de IA o su uso no fue documentado, o no aportó al proceso de diseño del sistema.
Trabajo en equipo y presentación (5%)	Excelente coordinación del equipo, presentación clara y estructurada, con buena distribución de roles y responsabilidades.	Buena colaboración del equipo, aunque la presentación podría haber sido más clara o mejor organizada.	Trabajo en equipo aceptable, pero con evidentes problemas de coordinación. La presentación fue desorganizada o incompleta.	Poco o nulo trabajo en equipo, o la presentación final fue confusa, incompleta o mal organizada.
Respuesta a la pregunta individual (20%)	Respuesta precisa, clara y bien argumentada. Demuestra comprensión profunda del diseño y los conceptos aplicados.	Respuesta clara y correcta, con una argumentación adecuada, aunque algo general.	Respuesta comprensible, pero le falta claridad o profundidad en la argumentación.	Respuesta incompleta, confusa o con errores conceptuales importantes.